

Z grupy, w której są 4 kobiety i 6 mężczyzn, losujemy dwie osoby.

Oblicz prawdopodobieństwo tego, że wylosowano dwie kobiety, jeżeli wiadomo, że wśród wylosowanych osób jest co najmniej jedna kobieta.

① analizujemy polecenie

4K i 6M $\rightarrow$ 10 osób

losujemy 2 osoby

B - co najmniej 1 kobieta

A - 2 kobiety

② liczymy moc zdania B

$$1 \text{ lub } 2 \quad \bar{B} = \binom{4}{1}\binom{6}{1} + \binom{4}{2} = 24 + 6 = 30$$

③ liczymy moc zdania $\overline{\overline{A \cap B}}$,

ale zauważmy, że wylosowanie 2 kobiet możliwe jest tylko, jeśli wylosowano co najmniej 1.

wiec $A \subset B$, zatem $\overline{\overline{A \cap B}} = \bar{A}$

$$\bar{A} = \binom{4}{2} = \frac{\cancel{4}^{3 \cdot 2}}{\cancel{2!} \cdot \cancel{2!}} = 6 \quad P(A \cap B) = P(A)$$

④ liczymy docelowe prawdopodobieństwo

$$P(A|B) = \frac{6}{30} = 0,2$$

odp: 0,2